

MANUAL TÉCNICO

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL CON CONTROL DE VERSIONES

Organiza, controla y asegura tus documentos en un solo lugar



GESTIÓN CENTRALIZADA

Almacena y organiza todos tus documentos de forma segura y eficiente.



CONTROL DE VERSIONES

Mantén un historial completo de cambios y accede a versiones anteriores.



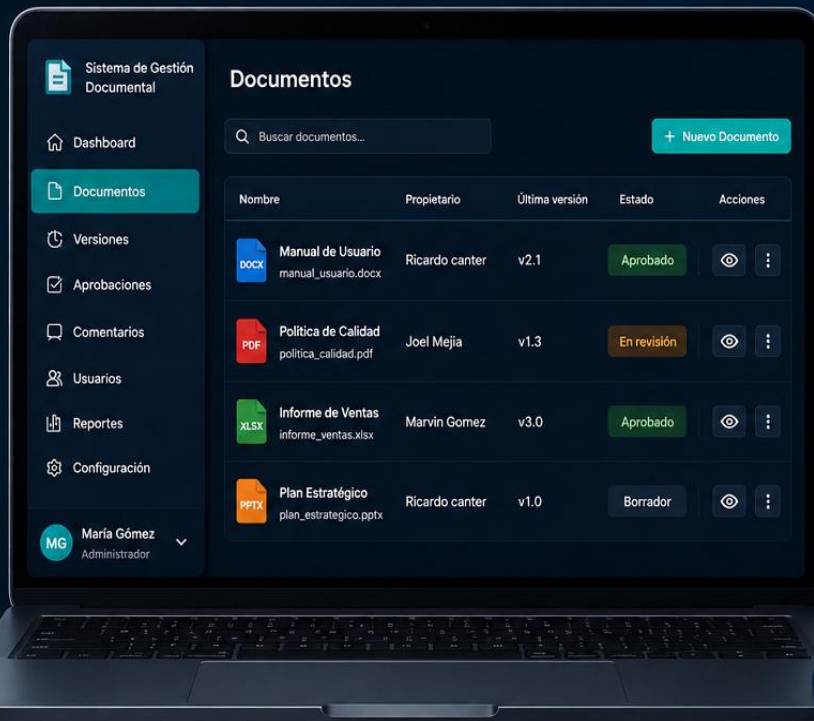
COLABORACIÓN

Trabaja en equipo, añade comentarios y revisa documentos fácilmente.



SEGURIDAD

Controla permisos y roles para garantizar la confidencialidad de la información.



HISTORIAL DE VERSIONES

RC	Ricardo canter	Aprobó la versión v2.1	20/05/2024 10:30
JM	Joel Mejía	Revisó la versión v1.3	18/05/2024 15:45
MG	Marvin Gomez	Subió la versión v3.0	15/05/2024 09:20



SUBE

tu documento



REVIS

y gestiona versiones



APRUEBA

o rechaza cambios



COMPARTE

de forma segura



React

Biblioteca de JavaScript para construir interfaces de usuario interactivas y reutilizables.



Node.js

Entorno de ejecución de JavaScript del lado del servidor, basado en el motor V8 de Google Chrome.

express

Express.js

Framework web para Node.js que simplifica la creación de APIs y servidores web.



MySQL

Sistema de gestión de bases de datos relacional, confiable y eficiente para el almacenamiento de datos.



Axios

Cliente HTTP basado en promesas para realizar peticiones asíncronas entre el frontend y el backend.



JWT

JSON Web Token para la autenticación segura de usuarios y la gestión de sesiones.



Multer

Middleware de Node.js para la subida y gestión de archivos en el servidor de forma eficiente.



CSS Inline Styles

Estilos aplicados directamente en los elementos para un control preciso y rápido del diseño de la interfaz.

INDICE

CONTENIDO

Introducción.....	1
Objetivo del Sistema	2
Tecnologías Utilizadas.....	2
Arquitectura del Sistema	2
Estructura del Proyecto	3
Base de Datos.....	4
Funcionalidades Implementadas.....	5
Seguridad Implementada	6
API REST	7
Instalación del Proyecto	7
Configuración de Base de Datos.....	8
Problemas Encontrados y Soluciones.....	8
Conclusión.....	8

Introducción

El presente documento describe los aspectos técnicos del proyecto Sistema de Gestión Documental con Control de Versiones, desarrollado como una plataforma web para administrar documentos empresariales de forma segura y organizada.

El sistema permite:

- Registrar usuarios con distintos roles.
- Subir documentos.
- Gestionar versiones de documentos.
- Aprobar o rechazar versiones.
- Agregar comentarios.
- Controlar permisos según el rol del usuario.

El objetivo principal es mantener un historial organizado de documentos y facilitar el control de cambios dentro de una organización.

Objetivo del Sistema

Desarrollar una plataforma web que permita administrar documentos digitales mediante control de versiones, facilitando:

- La organización documental.
- El seguimiento de cambios.
- La aprobación de versiones.
- La colaboración entre usuarios.
- La seguridad mediante autenticación y roles

Tecnologías Utilizadas

Tecnología	Descripción
React	Desarrollo del frontend
Node.js	Entorno de ejecución backend
Express.js	Framework para API REST
MySQL	Base de datos relacional
Axios	Consumo de API desde React
JWT	Autenticación mediante tokens
Multer	Subida de archivos
CSS Inline Styles	Diseño visual del sistema

Arquitectura del Sistema

El sistema utiliza una arquitectura cliente-servidor dividida en tres capas:

Frontend

Desarrollado en React.

Responsable de:

- Interfaz gráfica.
- Formularios.
- Tablas.
- Modales.
- Navegación.

Backend

Desarrollado en Node.js + Express.

Responsable de:

- API REST.
- Lógica de negocio.
- Seguridad.
- Manejo de archivos.
- Acceso a base de datos.

Base de Datos

Desarrollada en MySQL.

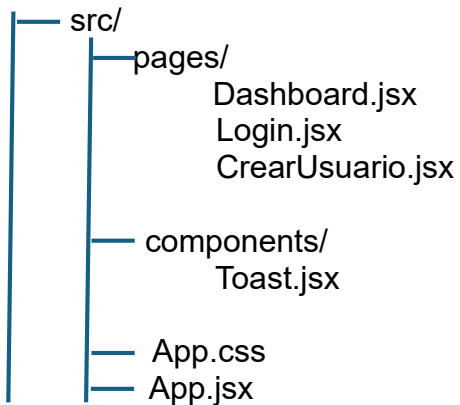
Responsable de:

- Almacenamiento de usuarios.
- Documentos.
- Versiones.
- Comentarios.
- Roles.

Estructura del Proyecto

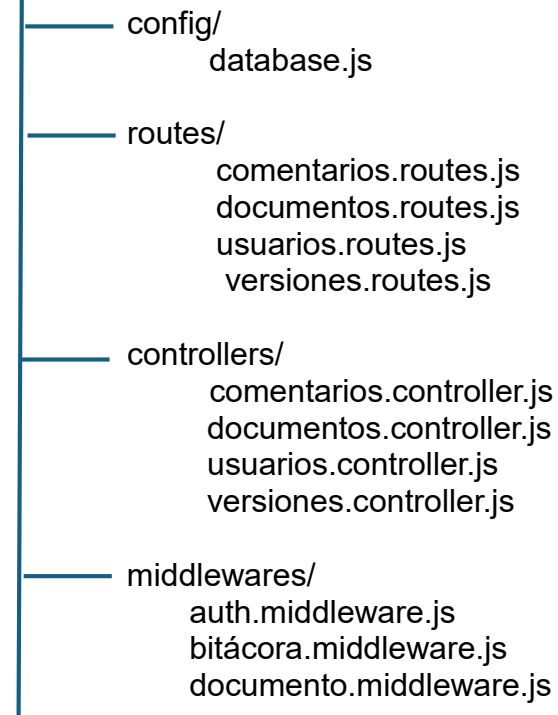
Frontend

frontend/



Backend

backend/



rol.middleware.js
upload.js

uploads/

app.js

Base de Datos

Tabla usuarios

Campo	Tipo
id_usuario	INT
nombre	VARCHAR
correo	VARCHAR
password	VARCHAR
id_rol	INT
Fecha_creacion	TIMESTAMP

Tabla roles

Campo	Tipo
id_rol	INT
nombre_rol	VARCHAR

Tabla documentos

Campo	Tipo
id_documento	INT
titulo	VARCHAR
descripcion	TEXT
creado_por	INT
fecha_creacion	TIMESTAMP
ruta_archivo	VARCHAR

Tabla versiones

Campo	Tipo
id_version	INT
id_documento	INT
numero_version	INT
archivo_ruta	VARCHAR
estado	VARCHAR
subido_por	INT
aprobado_por	VARCHAR
fecha_subida	TIMESTAMP
Fecha_aprobacion	TIMESTAMP
fecha_revision	DATETIME

Tabla comentarios

Campo	Tipo
id_comentario	INT
id_version	INT
id_usuario	INT
comentario	TEXT
fecha	TIMESTAMP

Tabla bitácora

Campo	Tipo
id_evento	INT
id_usuario	INT
id_version	INT
accion	VARCHAR
fecha	TIMESTAMP

Funcionalidades Implementadas**Inicio de Sesión**

El sistema permite autenticación mediante correo y contraseña.

Características:

- Validación de usuario.
- Generación de token JWT.
- Persistencia de sesión.

Gestión de Usuarios

Disponible únicamente para administradores.

Funciones:

- Crear usuarios.
- Asignar roles.
- Controlar accesos.

Roles implementados:

- Admin
- Jefe
- Empleado

Gestión de Documentos

Funciones:

- Subir documentos.
- Visualizar documentos.
- Buscar documentos.
- Ver detalles.

Control de Versiones

Funciones:

- Subir nuevas versiones.
- Historial de versiones.
- Identificación de versión vigente.

Revisión y Aprobación

Los usuarios autorizados pueden:

- Aprobar versiones.
- Rechazar versiones.
- Marcar versión oficial.

Comentarios

Cada versión permite:

- Agregar comentarios.
- Visualizar historial de comentarios.

Seguridad Implementada

JWT

El sistema utiliza JSON Web Tokens para autenticar usuarios.

Middleware de autenticación

Protege rutas privadas verificando:

- Token válido.
- Usuario autenticado.

Control por roles

Se restringen funcionalidades según:

- Administrador
- Jefe
- Empleado

API REST**Login**

POST /login

Obtener documentos

GET /documentos

Subir documento

POST /documentos

Subir versión

POST /versiones

Aprobar versión

PUT /versiones/aprobar/:id

Rechazar versión

PUT /versiones/rechazar/:id

Instalación del Proyecto**Backend**

npm install

npm start

Frontend

npm install

npm run dev

Configuración de Base de Datos

1. Crear base de datos MySQL.
2. Importar script SQL.
3. Configurar credenciales en: db.js

Ejemplo:

host: "localhost",

user: "root",

password: "",

database: "gestion_documental"

Problemas Encontrados y Soluciones

Problema	Solución
Manejo de modales	Uso de overlay fixed
Control de roles	Validación mediante JWT
Diseño responsive	Uso de Flexbox
Gestión de versiones	Relación entre documentos y versiones

Conclusión

El sistema desarrollado permite una gestión documental eficiente mediante control de versiones y administración de usuarios, proporcionando seguridad, organización y trazabilidad de documentos dentro de una organización.